



Documentación Técnica de APIs

Paquete: `com.i_you.iyou` · **Versión APK:** debug / SDK 36

Proyecto Firebase: `i-you-5dde6` · **Fecha:** 2026

Documnetacion tecnica de analisis y gestion de APIs

1. Resumen Ejecutivo

I YOU es una aplicación Android nativa desarrollada en **Kotlin con Jetpack Compose**. La app integra un sistema completo de autenticación basado en **Firestore Authentication**, un módulo cartográfico con **OSMDroid** (OpenStreetMap), búsqueda geoespacial de puntos de interés en la ciudad de **Oaxaca, México**, y navegación por rutas. El análisis del código desensamblado revela siete grupos de APIs distribuidos en autenticación, geolocalización, cartografía, geocodificación y servicios de backend.

Módulo	Tecnología	Estado
Autenticación	Firestore Auth 23+ · Google Sign-In GMS	Activo
Base de datos en tiempo real	Firestore Realtime Database	Configurado
Almacenamiento de archivos	Firestore Storage	Configurado
Cartografía	OSMDroid 6.x (OpenStreetMap)	Activo
Geolocalización	Google Play Services – FusedLocationProvider	Activo
Geocodificación inversa	Android Geocoder API (sistema operativo)	Activo
Búsqueda de lugares	Base de datos local (POI Oaxaca)	Activo
Redes sociales	Facebook SDK (pendiente configuración)	Inactivo

2. Arquitectura General

2.1 Stack tecnológico

Capa	Componente	Versión / Detalle
Lenguaje	Kotlin	2.0
UI Framework	Jetpack Compose	compileSdkVersion 36
Navegación	Navigation Compose (NavGraph)	Pantallas: Splash, Login, SignUp, Home, Map, Profile,

Capa	Componente	Versión / Detalle
		EditProfile, ChangePassword
Arquitectura VM	ViewModel + StateFlow	AuthViewModel con coroutines
Build	Android Gradle Plugin	debug build – applicationId com.i_you.iyou

2.2 Grafo de navegación

La aplicación define las siguientes rutas en `NavGraph.kt`:

Ruta (Screen)	Clase	Requiere auth
Splash	Screen.Splash	No
Login	Screen.Login	No
SignUp	Screen.SignUp	No
Home	Screen.Home	Sí
Map	Screen.Map	Sí
Profile	Screen.Profile	Sí
EditProfile	Screen.EditProfile	Sí
ChangePassword	Screen.ChangePassword	Sí

3. Firebase Authentication API

Toda la autenticación se gestiona a través de `AuthViewModel.kt`, que encapsula `FirebaseAuth` y `GoogleSignInClient`. El estado de autenticación se expone como un `StateFlow<AuthState>`.

3.1 Estado de autenticación (AuthState)

Estado	Descripción	Transición siguiente
Unauthenticated	Estado inicial. Usuario no autenticado.	Loading → Authenticated / Error
Loading	Operación en curso.	Authenticated / Error
Authenticated	Usuario autenticado correctamente.	Unauthenticated (signOut)
Error(msg)	Operación fallida con mensaje localizado.	Unauthenticated

3.2 Métodos de la API de autenticación

3.2.1 signIn — Iniciar sesión con email/contraseña

MÉTODO <code>signIn(email, password)</code>	
Firma	<code>fun signIn(email: String, password: String): Unit</code>
Backend	<code>FirebaseAuth.signInWithEmailAndPassword(email, password)</code>
Hilo	Coroutine en <code>ViewModelScope</code> (<code>Dispatchers.Main</code>)
Parámetros	<code>email: String</code> – correo electrónico del usuario <code>password: String</code> – contraseña en texto plano
Respuesta OK	<code>_authState → AuthState.Authenticated</code> <code>_currentUser → FirebaseUser</code> <code>_isLoggedIn → true</code>
Respuesta KO	<code>_authState → AuthState.Error(mensaje_localizado)</code>
Errores mapead.	<code>email address is badly formatted</code> → "Formato de correo inválido" <code>password is invalid</code> → "Contraseña incorrecta" <code>no user record</code> → "Usuario no encontrado" <code>INTERNAL_ERROR</code> → "Error interno. Intenta de nuevo" <code>NETWORK_ERROR</code> → "Error de red. Verifica tu conexión"

3.2.2 signUp — Registro de nuevo usuario

MÉTODO <code>signUp(name, email, password)</code>

Firma	<code>fun signUp(name: String, email: String, password: String): Unit</code>
Backend	<code>FirebaseAuth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)+ UserProfileChangeRequest.Builder().setDisplayName(name)</code>
Hilo	Coroutine en ViewModelScope
Parámetros	<code>name: String</code> – nombre de visualización <code>email: String</code> – correo electrónico <code>password: String</code> – contraseña (mín. 6 caracteres)
Respuesta OK	<code>_authState</code> → <code>AuthState.Authenticated</code> <code>_currentUser</code> → <code>FirebaseUser</code> con <code>displayName</code> actualizado
Respuesta KO	<code>_authState</code> → <code>AuthState.Error(msg)</code> Ejemplo: "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres", "El correo ya está registrado"

3.2.3 signOut — Cerrar sesión

MÉTODO <code>signOut()</code>	
Firma	<code>fun signOut(): Unit</code>
Backend	<code>FirebaseAuth.signOut()+ GoogleSignInClient.signOut()</code> (si Google Sign-In fue inicializado)
Efecto	<code>_currentUser</code> → <code>null</code> <code>_isLoggedIn</code> → <code>false</code> <code>_authState</code> → <code>AuthState.Unauthenticated</code>
Notas	Limpia ambas sesiones (Firebase + Google) de forma asíncrona.

3.2.4 sendPasswordResetEmail — Restablecer contraseña

MÉTODO <code>sendPasswordResetEmail(email)</code>	
Firma	<code>suspend fun sendPasswordResetEmail(email: String): Boolean</code>
Backend	<code>FirebaseAuth.sendPasswordResetEmail(email)</code>
Retorno	<code>true</code> si el correo se envió / <code>false</code> si hubo error
Casos de error	Error de red, correo no registrado → <code>_authState</code> → <code>AuthState.Error</code>
UI asociada	<code>ForgotPasswordDialog.kt</code>

3.2.5 updateProfile — Actualizar perfil

MÉTODO updateProfile(name, email)	
Firma	<code>fun updateProfile(name: String, email: String): Unit</code>
Backend	<code>FirebaseUser.updateProfile(UserProfileChangeRequest{displayName=name})+ FirebaseUser.updateEmail(email)</code> (si cambió)
Hilo	Coroutine en ViewModelScope
Notas	Requiere re-autenticación reciente para actualizar email. <code>Error "requires recent authentication"</code> → mensaje de usuario localizado.

3.2.6 changePassword — Cambiar contraseña

MÉTODO changePassword(currentPassword, newPassword)	
Firma	<code>fun changePassword(currentPassword: String, newPassword: String): Unit</code>
Flujo	1. Re-autenticar con <code>EmailAuthProvider.getCredential(email, currentPassword)</code> 2. <code>FirebaseUser.reauthenticate(credential)</code> 3. <code>FirebaseUser.updatePassword(newPassword)</code>
Hilo	Coroutine en ViewModelScope
UI asociada	<code>ChangePasswordScreen.kt</code>

3.3 Google Sign-In

FLUJO OAuth2 initializeGoogleSignIn + handleGoogleSignInResult	
Configuración	<code>GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN</code> <code>.requestIdToken(webClientId)</code> <code>.requestEmail()</code> <code>.requestProfile()</code>
webClientId	<code>232377305745-3t8hhbpr08tm54jfdmq1alu9pp28841m.apps.googleusercontent.com</code>
Paso 1	<code>initializeGoogleSignIn(context, webClientId)</code> → <code>GoogleSignInClient</code>
Paso 2	<code>getGoogleSignInIntent()</code> → lanzar <code>ActivityResultLauncher</code>
Paso 3	<code>handleGoogleSignInResult(resultCode, data)</code> → extrae <code>GoogleSignInAccount</code>
Paso 4	<code>firebaseAuthWithGoogle(account)</code> → <code>GoogleAuthProvider.getCredential(idToken)</code> → <code>FirebaseAuth.signInWithCredential(credential)</code> → <code>AuthResult</code>

Error típico	"No se pudo obtener el token de Google. Verifica la configuración del Web Client ID." "Firebase no devolvió un usuario válido tras la autenticación con Google."
--------------	--

3.4 Observables expuestos por AuthViewModel

Propiedad	Tipo	Descripción
authState	StateFlow<AuthState>	Estado actual del flujo de autenticación
isLoggedIn	StateFlow<Boolean>	true si el usuario tiene sesión activa
currentUser	StateFlow<FirebaseUser?>	Objeto FirebaseUser actual o null

4. Firebase Backend APIs

4.1 Firebase Realtime Database

Propiedad	Valor
URL de la base de datos	https://i-you-5dde6-default-rtdb.firebaseio.com
Proyecto ID	i-you-5dde6
Número de proyecto	232377305745
App ID Android	1:232377305745:android:bd53236f875c5ec797cd30

La Realtime Database está configurada en strings.xml y disponible para uso. En la versión analizada del código, las operaciones de lectura/escritura de datos de la aplicación no han sido implementadas todavía en el código Kotlin principal, pero la infraestructura está lista.

4.2 Firebase Storage

Propiedad	Valor
Bucket de almacenamiento	i-you-5dde6.firebaseioapp
Uso previsto	Almacenamiento de imágenes de perfil y recursos multimedia

4.3 Firebase Analytics

Componente	Descripción
AppMeasurementService	Servicio de medición en background
AppMeasurementJobService	Job programado para envío diferido de eventos
AppMeasurementReceiver	Receptor de eventos del sistema
Registro de componentes	ComponentDiscoveryService registra FirebaseAuth, Analytics, Installations

4.4 Firebase Installations

El SDK `FirebaseInstallationsRegistrar` gestiona el identificador único de instalación (FID) requerido para FCM y Analytics.

5. Google Play Services — API de Geolocalización

5.1 FusedLocationProviderClient

La aplicación utiliza `FusedLocationProviderClient` de Google Play Services para obtener la ubicación del dispositivo de forma eficiente.

Parámetro	Valor
Biblioteca	<code>com.google.android.gms:play-services-location</code>
Clase principal	<code>LocationServices.getFusedLocationProviderClient(context)</code>
Permisos requeridos	<code>ACCESS_FINE_LOCATION</code> <code>ACCESS_COARSE_LOCATION</code>

5.1.1 getLastLocation — Obtener última ubicación conocida

MÉTODO <code>getLastLocation()</code>	
Clase	<code>FusedLocationProviderClient</code>
Retorno	<code>Task<Location></code>
Uso en app	<code>MapScreen\$getCurrentLocationFromProvider()</code>
Flujo	1. Verificar permiso <code>ACCESS_FINE_LOCATION</code> / <code>ACCESS_COARSE_LOCATION</code> 2. <code>fusedLocationClient.getLastLocation().await()</code> 3. Convertir <code>android.location.Location</code> → <code>GeoPoint(lat, lon)</code> 4. Actualizar <code>currentLocation\$delegate</code> (<code>MutableState<GeoPoint></code>) 5. Animar mapa a la nueva posición
Caso nulo	Si <code>getLastLocation()</code> retorna <code>null</code> (dispositivo sin historial de GPS), se mantiene la posición por defecto de Oaxaca.

5.1.2 MyLocationNewOverlay — Overlay de posición en mapa

OVERLAY <code>MyLocationNewOverlay</code>	
Proveedor	<code>GpsMyLocationProvider(context)</code> — usa GPS del dispositivo
Activar	<code>enableMyLocation()</code> — muestra punto azul de posición
Seguimiento	<code>enableFollowLocation()</code> — el mapa sigue al usuario

Ciclo vida	<code>onPause: disableMyLocation() + disableFollowLocation() onResume: enableMyLocation() + enableFollowLocation()</code>
-------------------	---

6. OSMDroid — API de Cartografía (OpenStreetMap)

La app emplea la biblioteca **OSMDroid** para renderizar mapas vectoriales y rasterizados sobre tiles de OpenStreetMap. No utiliza Google Maps.

6.1 Fuentes de teselas (Tile Sources)

Nombre en código	Proveedor	URL base	Tipo
MAPNIK	OpenStreetMap Standard	<code>https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png</code>	Mapa de calle (default)
USGS_SAT	USGS National Map	<code>https://basemap.nationalmap.gov/arcgis/rest/services/USGSImageryTopo/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}</code>	Satélite
OpenTopo	OpenTopoMap	<code>https://basemap.nationalmap.gov/arcgis/rest/services/USGSTopo/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}</code>	Topográfico

El tipo de mapa es seleccionable por el usuario a través de MapType (NORMAL, SATELLITE, TERRAIN). La app utiliza el User-Agent personalizado "IYOU/1.0" para las peticiones de tiles.

6.2 Inicialización del MapView

INIT MapView — Configuración inicial	
Tile source	TileSourceFactory.MAPNIK (por defecto)
Multi-touch	mapView.setMultiTouchControls(true)
Zoom mínimo	setMinZoomLevel(Double) — definido en código
Zoom máximo	setMaxZoomLevel(Double) — definido en código
Zoom inicial	13.0 (centrado en Oaxaca)
Centro inicial	GeoPoint(17.0732, -96.7266) — Oaxaca, México
Zoom controller	CustomZoomButtonsController.Visibility.NEVER (oculto)
User agent	"IYOU/1.0"

6.3 Overlays registrados

Overlay	Clase OSMDroid	Función
Rotación gestual	RotationGestureOverlay	Permite rotar el mapa con dos dedos
Brújula	CompassOverlay	Muestra orientación cardinal en el mapa
Copyright	CopyrightOverlay	Muestra aviso de © OpenStreetMap contributors
Mi ubicación	MyLocationNewOverlay	Punto azul + flecha de dirección del usuario
Marcadores	Marker	POI de inicio, destino y resultados de búsqueda
Polilínea de ruta	Polyline	Línea de ruta entre origen y destino

6.4 Gestión de Marcadores

MÉTODO PRIVADO MapScreen\$addMarker()	
Firma	<code>fun addMarker(mapView, context, geoPoint, title, snippet, isStart, isDest)</code>
Proceso	1. Crear Marker(mapView) 2. marker.position = geoPoint 3. marker.setAnchor(Marker.ANCHOR_CENTER, 1.0f) 4. marker.title = title 5. marker.snippet = snippet 6. Listener: onMarkerClick → showInfoWindow() 7. mapView.overlays.add(marker) 8. mapView.invalidate()
Parámetros clave	isStart: Boolean — marcador de punto de inicio (color diferenciador) isDest: Boolean — marcador de destino

6.5 Trazado de Ruta

MÉTODO PRIVADO MapScreen\$drawRoute()	
Firma	<code>fun drawRoute(mapView, context, routeInfo, showRoute, mapView2, start, end)</code>
Proceso	1. Añadir marcador en start ("Origen") 2. Añadir marcador en end ("Destino") 3. Crear Polyline() con puntos [start, end] 4. Polyline.color = Color de la ruta 5. Polyline.width = 5.0f 6. mapView.overlays.add(polyline) 7. Calcular distancia Haversine (MapScreen\$calculateDistance) 8. Calcular centro geográfico para animar cámara 9. mapView.controller.animateTo(center) 10. Ajustar zoom según distancia

Algoritmo distancia	Haversine formula con $R = 6371$ km $distance = 2R \cdot \arcsin(\sqrt{\sin^2(\Delta lat/2) + \cos(lat1) \cdot \cos(lat2) \cdot \sin^2(\Delta lon/2)})$
----------------------------	--

6.6 Limpiar marcadores

MÉTODO PRIVADO MapScreen\$clearRoute()	
Función	Elimina todos los Marker y Polyline de los overlays del mapa
Efecto	startPoint → null destinationPoint → null startPointName → "" destinationPointName → "" showRoute → false routeInfo → "" Cámara → vuelve a GeoPoint inicial de Oaxaca, zoom 13.0

7. Android Geocoder API — Geocodificación Inversa

La app utiliza `android.location.Geocoder` (API del sistema Android) para convertir coordenadas GPS en nombres de direcciones legibles.

7.1 getAddressFromLocation

FUNCIÓN SUSPENDIDA <code>MapScreen\$getAddressFromLocation(lat, lon)</code>	
Backend	<code>android.location.Geocoder.getFromLocation(lat, lon, maxResults=1)</code>
Retorno	<code>String</code> — dirección completa o "Oaxaca, México" como fallback
Flujo	1. Crear <code>Geocoder(context)</code> 2. <code>geocoder.getFromLocation(lat, lon, 1)</code> 3. Si lista vacía → fallback: "Oaxaca, México" 4. Retornar <code>address.getAddressLine(0)</code>
Uso	Se llama al seleccionar un punto en el mapa para obtener el nombre del lugar
Nota	Requiere conectividad a internet (depende del proveedor de geocodificación del OS)

La API Geocoder de Android es síncrona internamente y puede bloquear el hilo si no se usa correctamente. La app la llama dentro de una coroutine para evitar bloquear la UI.

8. API de Búsqueda de Lugares (POI)

La función `MapScreen$searchPlaces()` implementa una búsqueda local de puntos de interés. La versión actual utiliza una **base de datos embebida en el código** con lugares emblemáticos de Oaxaca, filtrados por coincidencia de palabras clave en la consulta del usuario.

8.1 searchPlaces — Motor de búsqueda

MÉTODO PRIVADO <code>MapScreen\$searchPlaces()</code>	
Firma	<code>fun searchPlaces(scope, isSearchingStart, isSearchingDest, startSearchResults, showStartSearchResults, destSearchResults, showDestSearchResults, query: String, mode: SearchMode)</code>
Tipo búsq.	Local (offline) — sin llamadas de red
Debounce	<code>kotlinx.coroutines.delay(N ms)</code> — evita búsquedas en cada pulsación
Modos	<code>SearchMode.START_POINT</code> — busca punto de origen <code>SearchMode.DESTINATION</code> — busca punto de destino <code>SearchMode.NORMAL</code> — modo informativo

8.2 Base de datos de POIs embebida

Los resultados de búsqueda se construyen como objetos `SearchResult(displayName, lat, lon, type)`:

displayName	Latitud	Longitud	keyword	Tipo
Zócalo de Oaxaca	17.0732	-96.7266	plaza	Plaza / Centro histórico
Templo de Santo Domingo	17.0752	-96.7256	iglesia	Templo religioso
Monte Albán	17.0440	-96.7677	zona arqueológica	Sitio arqueológico
Mercado Benito Juárez	17.0696	-96.7246	mercado	Mercado tradicional
Catedral de Oaxaca	17.07217	-96.72601	catedral	Catedral

El filtrado es por coincidencia de subcadena (contains) sobre el campo keyword (no sobre el displayName). Por ejemplo, consulta "iglesia" → devuelve "Templo de Santo Domingo".

8.3 SearchResult — Modelo de dato

Campo	Tipo	Descripción
displayName	String	Nombre del lugar a mostrar en la UI
latitude	Double	Latitud decimal WGS84
longitude	Double	Longitud decimal WGS84
type	String	Categoría del lugar (plaza, iglesia, etc.)

8.4 setCurrentLocationAsStart — Usar ubicación actual como origen

MÉTODO PRIVADO MapScreen\$setCurrentLocationAsStart()

Función	Obtiene la ubicación GPS actual y la establece como punto de inicio de ruta
Flujo	1. Llamar <code>getCurrentLocationFromProvider(fusedLocationClient)</code> 2. Realizar geocodificación inversa → <code>startPointName =</code>

	dirección3. Si ya existe destinationPoint → llamar drawRoute(start, dest)4. Si no hay destino → colocar solo marcador de inicio
Label UI	"Mi ubicación"

9. Permisos Android declarados

Permiso	Grupo	Motivo de uso
INTERNET	Red	Comunicación con Firebase, descarga de tiles OSM
ACCESS_NETWORK_STATE	Red	Verificar conectividad antes de operaciones de red
ACCESS_FINE_LOCATION	Ubicación	GPS preciso para FusedLocationProvider
ACCESS_COARSE_LOCATION	Ubicación	Ubicación aproximada por red
WRITE_EXTERNAL_STORAGE	Almacenamiento	Caché de tiles del mapa (OSMDroid)
READ_EXTERNAL_STORAGE	Almacenamiento	Lectura de caché de tiles
CAMERA	Hardware	Captura de foto de perfil (uses-feature: no requerida)
READ_CONTACTS	Contactos	Posible función social futura
VIBRATE	Hardware	Retroalimentación háptica
WAKE_LOCK	Energía	Mantener procesamiento activo (Firebase)
ACCESS_AD SERVICES_AD_ID	Publicidad	Google Ad ID (AdServices)
ACCESS_AD SERVICES_ATTRIBUTION	Publicidad	Atribución de anuncios
com.google.android.gms.permission.AD_ID	Publicidad	Google Advertising ID
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	Analytics	Referral de instalación Play Store

10. Facebook SDK (Pendiente de configuración)

La app incluye el **Facebook SDK** y las Activities de inicio de sesión social, pero el `facebook_application_id` tiene el valor de marcador "CHANGE-ME". Esto significa que la integración está preparada pero **no operativa en esta versión**.

Parámetro	Valor actual	Valor requerido
facebook_application_id	CHANGE-ME	App ID de Meta Developers
facebook_login_protocol_scheme	fb_your_app_id	fb{APP_ID}
firebase_web_host	CHANGE-ME	Host Firebase para OAuth

Activities registradas para Facebook:

- `com.facebook.FacebookActivity` — Flujo principal de autenticación
- `com.facebook.CustomTabActivity` — Autenticación vía Chrome Custom Tabs

11. FileProvider — Compartir archivos

PROVEEDOR FileProvider	
Authority	<code>com.i_you.iyou.fileprovider</code>
Clase	<code>androidx.core.content.FileProvider</code>
Configuración	<code>@xml/file_paths</code> — define rutas internas compartibles
Uso típico	Compartir imágenes de perfil capturadas con la cámara hacia otras apps
Exportado	<code>false</code> — no accesible desde apps externas directamente
Grant URI	<code>true</code> — permite permisos URI temporales

12. Consideraciones de Seguridad

12.1 Hallazgos críticos

Severidad	Hallazgo	Recomendación
 ALTA	Build DEBUG con <code>android:debuggable="true"</code>	Generar release build firmado con Keystore
 ALTA	Google API Key embebida en <code>strings.xml</code> (AlzaSyBMGz8...)	Restringir la API key en Google Cloud Console a la app firmada
 MEDIA	<code>android:usesCleartextTraffic="true"</code> permite HTTP sin cifrar	Configurar Network Security Config para bloquear HTTP en producción
 MEDIA	Firebase Database URL expuesta en recursos (<code>strings.xml</code>)	Usar reglas de seguridad Firebase robustas + restricciones de dominio
 BAJA	Web Client ID de OAuth expuesto (sin riesgo si SHA-1 está configurado)	Confirmar SHA-1 del keystore de producción en Firebase Console
 BAJA	Facebook SDK integrado con credenciales placeholder	Completar configuración o eliminar dependencia no usada

12.2 Manejo de errores de Firebase

La función privada `handleFirebaseError(error: String)` mapea los mensajes de error de Firebase a mensajes localizados en español:

Cadena Firebase (inglés)	Mensaje mostrado al usuario (español)
email address is badly formatted	Formato de correo inválido
password is invalid	Contraseña incorrecta
no user record	Usuario no encontrado
email already in use	El correo ya está registrado
weak password	La contraseña debe tener al menos 6 caracteres
INTERNAL_ERROR	Error interno. Intenta de nuevo
NETWORK_ERROR	Error de red. Verifica tu conexión
10 (error code)	Error de configuración. Verifica el SHA-1 en Firebase Console

Cadena Firebase (inglés)	Mensaje mostrado al usuario (español)
requires recent authentication	Por seguridad, inicia sesión nuevamente antes de cambiar tu correo
token	Error de token de Google. Reinicia la app e intenta de nuevo.

13. Flujos de Uso Principales

13.1 Flujo de autenticación completo

Diagrama secuencial de alto nivel:

```
App inicia → checkCurrentUser() → ¿FirebaseAuth.currentUser != null?
  Sí → Screen.Home
  No → Screen.LoginLogin → signIn(email, pw) → FirebaseAuth → AuthState.Authenticated →
  NavGraph → Screen.HomeSignUp → signUp(name, email, pw) → createUser + updateProfile →
  Authenticated → HomeGoogle → initGoogleSignIn → Intent → result → handleGoogleSignInResult
  → firebaseAuthWithGoogle → AuthenticatedOlvidé pass → sendPasswordResetEmail(email) →
  Firebase envía correo
```

13.2 Flujo de navegación con mapa

1. **HomeScreen** → usuario autenticado, lista de elementos
2. **MapScreen** → carga MapView con OSMDroid (MAPNIK por defecto)
3. **Permisos GPS** → permissionLauncher solicita ACCESS_FINE_LOCATION
4. **Ubicación actual** → FusedLocationProvider.getLastLocation() → GeoPoint
5. **Búsqueda** → usuario escribe → searchPlaces() → lista POIs filtrados
6. **Selección origen** → marcador azul + nombre en campo de texto
7. **Selección destino** → marcador rojo + nombre en campo de texto
8. **Ruta** → drawRoute() → Polyline + cámara centrada
9. **Limpiar** → clearRoute() → volver a Oaxaca centro

14. Dependencias y Librerías Detectadas

Librería / SDK	Paquete	Función
Firebase Authentication	com.google.firebase:firebase-auth	Autenticación de usuarios
Firebase Analytics	com.google.firebase:firebase-analytics	Analítica de uso
Firebase Installations	com.google.firebase:firebase-installations	FID del dispositivo
Firebase UI Auth	com.firebaseui:firebase-ui-auth	Flujos de UI de autenticación
Google Sign-In	com.google.android.gms:play-services-auth	OAuth con Google

Librería / SDK	Paquete	Función
FusedLocationProvider	com.google.android.gms:play-services-location	GPS eficiente
Google Play Core	com.google.android.play:core	Diálogos in-app
OSMDroid	org.osmdroid:osmdroid-android	Motor de mapas OSM
Facebook SDK	com.facebook.android:facebook-android-sdk	Autenticación Facebook
Jetpack Compose	androidx.compose.*	Framework UI declarativo
Navigation Compose	androidx.navigation:navigation-compose	Navegación entre pantallas
Lifecycle ViewModel	androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx	ViewModel + coroutines
Credentials (Passkeys)	androidx.credentials:credentials	Soporte passkeys
ThreeTen BP	org.threeten:threetenbp	API de fechas (TZDB.dat)
Kotlinx Coroutines	org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines	Programación asíncrona

15. Glosario Técnico

Término	Definición
APK	Android Package — archivo ejecutable de aplicación Android
Smali	Lenguaje ensamblador de Dalvik/ART; resultado del desensamblado del DEX
DEX	Dalvik Executable — bytecode de Android
StateFlow	Stream reactivo de Kotlin Coroutines con estado actual observable
ViewModel	Componente de arquitectura que sobrevive a rotaciones de pantalla
GeoPoint	Objeto OSMDroid que encapsula latitud y longitud decimal WGS84
Coroutine	Estructura de concurrencia ligera de Kotlin; ejecutada en ViewModelScope
FID	Firebase Installation ID — identificador único de instalación
POI	Point of Interest — punto de interés geográfico
Haversine	Fórmula trigonométrica para calcular distancia entre dos coordenadas en una esfera
Tile	Tesela — imagen de 256×256 píxeles que forma el mapa en OSMDroid
Overlay	Capa de elementos superpuesta sobre el MapView de OSMDroid
Debounce	Técnica que retrasa la ejecución hasta que el usuario deja de escribir
OAuth 2.0	Protocolo de autorización usado por Google Sign-In
SHA-1	Huella digital del certificado de la app, requerida por Firebase para Google Sign-In

Apéndice A — Datos de Configuración del Proyecto

Clave	Valor
Application ID	com.i_you.iyou
compileSdkVersion	36 (Android 16)
platformBuildVersion	16
android:debuggable	true (DEBUG BUILD)
Firebase Project ID	i-you-5dde6
Firebase App ID Android	1:232377305745:android:bd53236f875c5ec797cd30
Firebase Project Number	232377305745
Firebase DB URL	https://i-you-5dde6-default-rtdb.firebaseio.com
Firebase Storage Bucket	i-you-5dde6.firebaseiostorage.app
Google API Key	AlzaSyBMGz8qGoDek_ty-B1jIDJoY-89WeOhUm8
Google OAuth Web Client	232377305745-3t8hhbpr08tm54jfdmq1alu9pp28841m.apps.googleusercontent.com
Facebook App ID	CHANGE-ME (no configurado)
OSMDroid User-Agent	IYOU/1.0
DEX Files	classes.dex, classes2.dex ... classes11.dex (11 archivos)